INVERZNÍ MATICE

Definice 1. Jestliže $\mathbf{A}$ je čtvercová matice řádu n, potom čtvercová matice $\mathbf{A}^{-1}$ řádu n se nazývá **inverzní matice** k matici $\mathbf{A}$, jestliže $\mathbf{A}\mathbf{A}^{-1} = \mathbf{A}^{-1}\mathbf{A} = \mathbf{I}$.

Pozn.: $(A^{-1})^{-1} = A$

Věta 1. Ke čtvercové matici existuje nejvýše jedna inverzní matice.

Dk.: A … dvě inverzní A_1, A_2 různé ($A_1 \neq A_2$)

$A \cdot A_1 = A_1 \cdot A = I$

$A \cdot A_2 = A_2 \cdot A = I$

$A_1 = A_1 \cdot I = A_1 \cdot A \cdot A_2 = I \cdot A_2 = A_2$ ⇒ nejsou různé

$A_1 = A_2 = A^{-1}$ □

Věta 2. Nechť $\mathbf{A}$ je čtvercová matice řádu n. Potom k matici $\mathbf{A}$ existuje inverzní matice $\mathbf{A}^{-1}$ právě tehdy, když matice $\mathbf{A}$ je regulární. ⇔ $\mathrm{hod}(A) = n \Leftrightarrow \det A \neq 0$

Dk.: $\Rightarrow \exists A^{-1}$ $A^{-1} A = A \cdot A^{-1} = I \Rightarrow h(I) = n = h(A \cdot A^{-1}) \leq \min\{h(A), h(A^{-1})\} \leq n \Rightarrow h(A) = n \Rightarrow$ A je regulární □

$\Rightarrow 1 = \det I = \det(A \cdot A^{-1}) = \det A \det A^{-1} \Rightarrow \det A \neq 0 \Rightarrow$ A je regulární

⇐ A je regulární – existují řádkové úpravy, tedy existují elem. řádkové matice, které A převedou na I.

$\underbrace{T_k \cdots T_2 \cdot T_1}_{T} A = I$ → stejně přes sloupcové úpravy $A \cdot \underbrace{T_1' \cdot T_2' \cdots T_k'}_{T'} = I \Rightarrow T = T \cdot I = T \cdot A \cdot T' = I \cdot T' = T'$

$\Rightarrow T = T'$ a platí:

$T \cdot A = I$

$A \cdot T = I$

$\Rightarrow T = A^{-1}$ □

Užití

Jestliže $\mathbf{A}$ je regulární matice, potom ty řádkové elementární úpravy, které převedou matici $\mathbf{A}$ na matici jednotkovou, ty stejné řádkové elementární úpravy převedou matici jednotkovou na matici $\mathbf{A}^{-1}$.

1. metoda výpočtu:

Zapíšeme-li vedle sebe matici $\mathbf{A}$ a jednotkovou matici $\mathbf{I}$, a budeme-li provádět na obě matice stejné řádkové elementární úpravy tak dlouho, až z matice $\mathbf{A}$ vznikne matice jednotková, potom z jednotkové matice $\mathbf{I}$ musíme získat matici $\mathbf{A}^{-1}$. Symbolicky zapsáno

$$[\mathbf{A}|\mathbf{I}] \overset{\text{G-J EM}}{\sim \cdots \sim} [\mathbf{I}|\mathbf{A}^{-1}].$$

Důsledek 3. Ke každé elementární matici existuje inverzní matice a je to opět elementární matice.

Nyní lze dokázat větu:

Věta 4. Nechť $\mathbf{A}$, $\mathbf{B}$ jsou matice řádu n. Potom

→ odložená Věta z determinantu

$$\det(\mathbf{AB}) = \det\mathbf{A} \cdot \det\mathbf{B}.$$

Dk: zřejmý pomocí poznámky u hodnosti matice □

Definice 2. Ke čtvercové matici $\mathbf{A}$ řádu n se matice $\mathbf{A}^A$, kterou vytvoříme tím, že transponovaně skládáme algebraické doplňky matice $\mathbf{A}$, nazývá **matice adjungovaná** k matici $\mathbf{A}$.

$\Downarrow$

transponovaná matice algebraických doplňků k minorům matice A

$$\mathbf{A}^A = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{21} & \cdots & A_{n1} \\ A_{12} & A_{22} & & A_{n2} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ A_{1n} & A_{2n} & \cdots & A_{nn} \end{bmatrix} = [A_{ij}]^T$$

2. metoda výpočtu:

Věta 5. Je-li čtvercová matice $\mathbf{A}$ řádu n regulární, potom $\underline{\mathbf{A}^{-1}} = \frac{1}{\det \mathbf{A}}\mathbf{A}^A$.

Dk.:

$$A \cdot A^A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{1n} \\ a_{21} & & \\ a_{n1} & \dots & a_{nn} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} A_{11} & A_{21} & A_{n1} \\ A_{12} & & \\ A_{1n} & \dots & A_{nn} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \det A & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \det A & \dots & 0 \\ \vdots & & & \\ 0 & 0 & \dots & \det A \end{bmatrix} = \operatorname{diag}(\det A, \det A, \dots, \det A) =$$

$$= \det A \cdot I \quad / : \det A \neq 0$$

$$\Downarrow$$

$$I = \frac{1}{\det A} \cdot A \cdot A^A = A \cdot \underbrace{\frac{1}{\det A} \cdot A^A}_{A^{-1}}$$

rozvoj determinantu podle 1. řádku

$$b_{11} = a_{11} \cdot A_{11} + a_{12} \cdot A_{12} + \dots + a_{1n} \cdot A_{1n} = \det A$$

rozvoj determinantu podle 2. řádky

$$b_{12} = \underline{a_{11}} \cdot A_{21} + \underline{a_{12}} \cdot A_{22} + \dots + a_{1n} \cdot A_{2n} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} = 0$$

ale s prvky 1. řádku

$\vdots$

rozvoje podle sloupců

$$A^A \cdot A = \operatorname{diag}(\det A, \dots, \det A) = \det A \cdot I \Rightarrow_{/ : \det A \neq 0}$$

$$\underbrace{\frac{1}{\det A} \cdot A^A}_{A^{-1}} \cdot A = I$$

$$\longrightarrow A^{-1} = \frac{1}{\det A} \cdot A^A \quad \square$$

Pr.: 1) $A = \begin{bmatrix} 3 & 5 \\ 4 & 1 \end{bmatrix}$

I)
$$-\left[\begin{array}{cc|cc} \multicolumn{2}{c|}{A} & \multicolumn{2}{c}{I} \\ \underline{3} & 5 & 1 & 0 \\ 4 & 1 & 0 & 1 \end{array}\right] \sim_{4} \left[\begin{array}{cc|cc} -1 & 4 & 1 & -1 \\ 4 & 1 & 0 & 1 \end{array}\right] \sim \left[\begin{array}{cc|cc} \underline{-1} & 4 & 1 & -1 \\ 0 & \underset{\substack{\downarrow \\ A \text{ je regulárna}}}{\underline{17}} & 4 & -3 \end{array}\right]^{(-1)} \underset{\frac{1}{17}}{\sim} \left[\begin{array}{cc|cc} 1 & -4 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & \frac{4}{17} & \frac{3}{17} \end{array}\right] \underset{4}{\sim} \left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & -\frac{1}{17} & \frac{5}{17} \\ 0 & 1 & \frac{4}{17} & -\frac{3}{17} \\ \multicolumn{2}{c|}{I} & \multicolumn{2}{c}{A^{-1}} \end{array}\right]$$

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{17} & \frac{5}{17} \\ \frac{4}{17} & -\frac{3}{17} \end{bmatrix}$$

Skúška: $A \cdot A^{-1} = \begin{bmatrix} -\frac{3}{17} + \frac{20}{17} & \frac{15}{17} - \frac{15}{17} \\ -\frac{4}{17} + \frac{4}{17} & \frac{20}{17} - \frac{3}{17} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$

$$A^{-1} \cdot A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

II) $A^{-1} = \overset{\frac{1}{\det A}}{\underset{\substack{\downarrow \\ A \text{ je regulárna}}}{\frac{1}{-17}}} \cdot \overset{A^A}{\begin{bmatrix} 1 & -4 \\ -5 & 3 \end{bmatrix}^T} = -\frac{1}{17} \cdot \overset{A^A}{\begin{bmatrix} 1 & -5 \\ -4 & 3 \end{bmatrix}} = \frac{1}{17} \begin{bmatrix} -1 & 5 \\ 4 & -3 \end{bmatrix}$

2) $A = \begin{bmatrix} \underline{1} & 2 & -3 \\ -2 & -3 & 8 \\ 1 & 3 & 0 \end{bmatrix}$

I)
$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} \multicolumn{3}{c|}{A} & \multicolumn{3}{c}{I} \\ \underline{1} & 2 & -3 & 1 & 0 & 0 \\ -2 & -3 & 8 & 0 & 1 & 0 \\ \underline{1} & 3 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right] \overset{2}{\sim} \left[\begin{array}{ccc|ccc} \underline{1} & 3 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & \underline{3} & 8 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & -1 & -3 & 1 & 0 & -1 \end{array}\right] \cdot(-1) \overset{-3}{\sim} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 3 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 3 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & +1 & -3 & -1 & +1 \end{array}\right] \underset{-3}{\sim} \left[\begin{array}{ccc|ccc} \multicolumn{3}{c|}{I} & \multicolumn{3}{c}{A^{-1}} \\ 1 & 0 & 0 & -24 & -9 & 7 \\ 0 & 1 & 0 & 8 & 3 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & -3 & -1 & 1 \end{array}\right]$$

++

A je regulárna

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} -24 & -9 & 7 \\ 8 & 3 & -2 \\ -3 & -1 & 1 \end{bmatrix}$$

skutočne $A \cdot A^{-1} = A^{-1} A = I$

II) $A = \overset{\frac{1}{\det A}}{\frac{1}{\underbrace{18+16-9-24}_{1}}} \cdot$

$$\overset{A^A}{\begin{bmatrix} +\begin{vmatrix} -3 & 8 \\ 3 & 0 \end{vmatrix} & -\begin{vmatrix} -2 & 8 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} & +\begin{vmatrix} -2 & -3 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} \\ -\begin{vmatrix} 2 & -3 \\ 3 & 0 \end{vmatrix} & +\begin{vmatrix} 1 & -3 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} & -\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} \\ +\begin{vmatrix} 2 & -3 \\ -3 & 8 \end{vmatrix} & -\begin{vmatrix} 1 & -3 \\ -2 & 8 \end{vmatrix} & +\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ -2 & -3 \end{vmatrix} \end{bmatrix}^T} =$$

$$= \begin{bmatrix} -24 & 8 & -3 \\ -9 & 3 & -1 \\ 7 & -2 & 1 \end{bmatrix}^T = \begin{bmatrix} -24 & -9 & 7 \\ 8 & 3 & -2 \\ -3 & -1 & 1 \end{bmatrix} //$$